

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3067 Redes

Proyecto Final: Fase 2

Implementación de una Red en la nube

1 Antecedentes

Los retos que conlleva construir una red que se adapte a las necesidades del negocio y que funcione correctamente solo pueden ser sobrepasados en la práctica.

2 Objetivos

- Prototipar el diseño de red propuesto en la primera fase en un entorno en la nube.
- Implementar los cálculos de subnetting a la infraestructura de red.

3 Desarrollo

El CEO ha decido otorgarle a usted y su equipo el contrato para la implementación de la red que soportará las necesidades de la startup "X." En base a la exploración de tecnologías realizada sobre las distintas plataformas en la nube, debe implementar un prototipo de la red en dicha plataforma, realizar la segmentación de red en base a los cálculos realizados y demostrar conectividad básica mediante pruebas de concepto.

Cada plataforma maneja distintos términos para la segmentación de la red y las instancias. Por ejemplo, Amazon Web Services utiliza el concepto de VPCs para representar cada subred, y a las instancias las identifica como droplets. Otras plataformas como Azure manejan los conceptos tradicionales de subredes y máquinas virtuales (para las instancias). Las pruebas de conectividad se realizarán entre dos instancias dentro de alguna de las subredes (ventas, TI).

****Nota**: Tome en cuenta estas plataformas ofrecen un servicio bajo demanda y cobran por el uso de los recursos utilizados. La mayoría ofrecen créditos gratuitos para estudiantes, algunos de ellos se obtienen mediante la cuenta de estudiante de GitHub, o por medio de un trial gratuito, aunque la mayoría requerirá el uso de una tarjeta de crédito (aún teniendo créditos disponibles). Todas las plataformas ofrecen el monitoreo de los recursos utilizados y saldo disponible, por lo que deben revisarlo constantemente para evitar sorpresas. Una recomendación para lograr que los créditos gratuitos sean suficientes durante todo el proyecto consiste en apagar todos los servicios después de utilizarlos (no deje "corriendo" ninguna instancia), especialmente si son instancias por las que pasará tráfico constante, por ejemplo un firewall o NAT.

4 Entregables

- Reporte que indique cómo se implementó la segmentación de la red.
    - Screenshots de las pruebas de conectividad
- Archivos de configuración y cualquier otra documentación que se haya utilizado
- Presentacion de Avances en sesion ejecutiva y demostracion en vivo.
- Fecha de entrega: **23 de Octubre**

5 Presentación y valoración del Proyecto

5.1 Rúbrica

El proyecto consistirá en 4 fases.

Fase 1	Nota grupal	10%
Fase 2	Nota grupal	20%
Fase 3	Nota grupal	35%
Fase final	Nota grupal e individual	35%